PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

TP 1 · La fréquence d'un son

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
A	Partie A : diapason 440 Hz frappé avec la masselotte, microphone relié à l'oscilloscope par l'adaptateur ; mesure de la période. Partie B : GBF relié à un haut-parleur, les élèves écoutent 100, 440, 1 000 et 5 000 Hz et classent les sons. Partie C (versions A et B) : deux disques piézoélectriques nus (buzzers passifs, environ 1 € pièce), l'un sur l'oscilloscope, l'autre sur le GBF à 2 000 Hz.	diapason 440 Hz sur caisse de résonance, 02115.10 (Pierron, 73,90 €, en stock) ; microphone à électret, 03144.10 (Pierron, 43,50 €, en stock ; pile LR44 non fournie) ; adaptateur micro-oscillo, 03061.10 (Pierron, 19,90 €, en stock) ; oscilloscope du labo (sinon oscilloscope numérique 2 × 25 MHz, 40083.10 (Pierron, 726 €, sur commande)) ; GBF audio du labo (sinon générateur de fonctions 0,02 Hz à 2 MHz, 00416.10 (Pierron, 483 €)) ; haut-parleur 0,5 W en boîtier, 03303.10 (Pierron, 40,20 €, en stock).	déjà au labo, sinon ≈ 180 € par poste (hors oscilloscope et GBF)
B	Sans micro : on branche l'oscilloscope sur la sortie du GBF qui alimente le haut-parleur ; on mesure la période du signal envoyé, et l'oreille juge grave ou aigu.	GBF, haut-parleur, oscilloscope du labo.	0 € à 40 €
C	Sans GBF ni oscilloscope : les sons sont produits par l'ordinateur du labo avec logiciel gratuit Audacity (menu Générer, puis Son) et diffusés sur les enceintes ; les élèves mesurent la période en zoomant sur la forme d'onde dans le logiciel.	Ordinateur et enceintes.	0 €

Mise en œuvre · TP 1

AVANT LA SÉANCE

1. Mettre une pile LR44 neuve dans chaque micro ; tester micro et adaptateur sur l'oscilloscope avant la séance.
2. Régler l'oscilloscope : 20 mV/div (ou 50 mV/div), balayage 0,5 ms/div, déclenchement automatique.

PENDANT LA SÉANCE

1. Frapper le diapason avec la masselotte, jamais sur la table ; ouverture de la caisse face au micro, à 5 cm.
2. Partie B : volume du GBF bas ; prévenir que 5 000 Hz est désagréable et ne pas dépasser quelques secondes.

PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

CE QUI PEUT RATER

La trace bouge : appuyer sur « Run/Stop » pour figer l'écran.

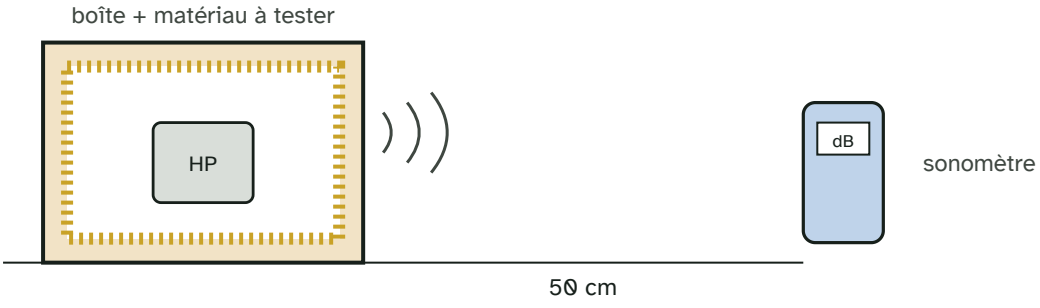
Micro sans pile : trace plate. Vérifier la pile en premier.

Le haut-parleur ne rend pas les fréquences sous 200 Hz : les élèves croient que le son « disparaît », c'est le haut-parleur qui ne suit pas.

TP 2 · Mesurer et atténuer un bruit

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
A	Un sonomètre par îlot. Source : haut-parleur alimenté par le GBF à 1 000 Hz (ou buzzer), toujours au même volume. Partie A : niveau à 0,5 m, 1 m et 2 m. Partie B : la source est posée dans une boîte en carton, garnie tour à tour de polystyrène, de mousse, de laine de roche ; sonomètre à 50 cm.	mini-sonomètre 30 à 130 dB, 09991.10 (Pierron, 69 €, en stock) ; haut-parleur 0,5 W en boîtier, 03303.10 (Pierron, 40,20 €, en stock) ; GBF du labo ; boîte en carton d'environ 30 cm ; plaques de polystyrène, mousse d'emballage, chutes de laine de roche (gants).	≈ 110 € par îlot
B	Sonomètre remplacé par l'application gratuite phyphox (« Amplitudes audio », à étalonner une fois avec le sonomètre du professeur) sur le téléphone des élèves ; même protocole.	Smartphones des élèves ; source et isolants comme en A.	0 €

Mise en œuvre · TP 2



La source dans la boîte garnie, le sonomètre à 50 cm.

AVANT LA SÉANCE

1. Découper les plaques d'isolant à la taille de la boîte ; laine de roche manipulée avec des gants et emballée dans un sac plastique fin.
2. Régler le volume pour avoir environ 80 dB à 50 cm sans boîte (pas plus).

PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

PENDANT LA SÉANCE

1. Silence complet pendant chaque mesure : lire la valeur après 5 s.
2. Toujours la même position du sonomètre (repère au sol au ruban adhésif).

CE QUI PEUT RATER

Bruit de fond de la salle (≈ 45 dB) : si la source est trop faible, toutes les mesures se ressemblent.

Couvercle mal fermé : le son sort par la fente et l'isolant semble inefficace.